제 0 장

전산화학 소개하기

1.

$$\int_0^\infty dx e^{-ax} = \frac{1}{a}. \tag{1}$$

$$\int_0^\infty dx x^n e^{-ax} = \frac{n!}{a^{n+1}}. \tag{2}$$

2.

$$\int_0^\infty dx e^{-ax^2} = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{\pi}{a}}. \tag{3}$$

$$\int_0^\infty dx x^{2n} e^{-ax^2} = \frac{\sqrt{\pi}}{2}\frac{(2n-1)}{2}\frac{(2n-2)}{2}\cdots\frac{1}{2}a^{-(2n+1)/2}. \tag{4}$$

$$\int_0^\infty dx x e^{-ax^2} = \frac{1}{2}\frac{1}{a}. \tag{5}$$

$$\int_0^\infty dx x^{2n+1} e^{-ax^2} = \frac{1}{2}\frac{n!}{a^{n+1}}. \tag{6}$$

3. 오일러 공식 (Euler's formula) :

$$e^{ibx} = \cos bx + i \sin bx. \tag{7}$$

4.

$$\int_0^\infty dx e^{-ax} \cos bx = \frac{a}{a^2+b^2} \tag{8}$$

$$\int_0^\infty dx e^{-ax} \sin bx = \frac{b}{a^2+b^2}. \tag{9}$$

강원대 화학과 황현석

$$\begin{aligned}\int_0^\infty dx e^{-ax}e^{ibx}bx &= \int_0^\infty dx e^{-ax+ibx},\\ &= \frac{1}{a-ib} = \frac{a+ib}{a^2+b^2},\\ &= \int_0^\infty dx e^{-ax}(\cos bx + i\sin bx). \end{aligned} \tag{10}$$

5.

$$\int_0^\infty dx e^{-ax^2}\cos bx = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{\pi}{a}}e^{-b^2/4a}. \tag{11}$$

$$\int_0^\infty dx e^{-ax^2}\sin bx = 0. \tag{12}$$

$$\begin{aligned}\int_0^\infty dx e^{-ax^2}e^{ibx}bx &= \int_0^\infty dx e^{-ax^2+ibx},\\ &= \int_0^\infty dx e^{-a(x^2-i(b/a)x)},\\ &= \int_0^\infty dx e^{-a\{x-i(b/2a)\}^2} - b^2/4a,\\ &= e^{-b^2/4a}\int_0^\infty dx e^{-a\{x-i(b/2a)\}^2},\\ &= \frac{1}{2}\sqrt{\frac{\pi}{a}}e^{-b^2/4a},\\ &= \int_0^\infty dx e^{-ax^2}(\cos bx + i\sin bx). \end{aligned} \tag{13}$$

6. If $|x| < 1$,

$$1 + x + x^2 + x^3 + \cdots = \frac{1}{1-x} \tag{14}$$

$$x + 2x^2 + 3x^3 + 4x^4 + \cdots = \frac{x}{(1-x)^2} \tag{15}$$

7. Schrödinger 방정식 :

$$\begin{aligned} i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\Psi(\mathbf{r},t) &= \hat{H}\Psi(\mathbf{r},t),\\ &= \left(-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 + V(\mathbf{r})\right)\Psi(\mathbf{r},t),\\ &= -\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\Psi(\mathbf{r},t) + V(\mathbf{r})\Psi(\mathbf{r},t),\\ &= -\frac{\hbar^2}{2m}\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2}+\frac{\partial^2}{\partial y^2}+\frac{\partial^2}{\partial z^2}\right)\Psi(\mathbf{r},t) + V(\mathbf{r})\Psi(\mathbf{r},t). \end{aligned} \tag{16}$$

강원대 화학과 황현석

제 1 장

좌표계 (Coordinate Systems)

1.1 2 차원과 3 차원에서의 직교 좌표계 (Cartesian Coordinates in 2 and 3 Dimensions)

1. 2 차원 직교좌표계의 면적소 (area element in 2D) : $da = dxdy$.
2. 3 차원 직교좌표계의 부피소 (volume element in 3D) : $d\tau = dxdydz$.

1.2 평면 극좌표계 (Plane Polar Coordinates in 2 Dimension)

1.

$$\sin\theta = \frac{y}{r}, \qquad \cos\theta = \frac{x}{r}. \tag{1.1}$$

$$x = r\cos\theta, \qquad y = r\sin\theta. \tag{1.2}$$

$$\theta = \tan^{-1}\left(\frac{y}{x}\right) = \arctan\left(\frac{y}{x}\right) = \operatorname{atan}\left(\frac{y}{x}\right), \tag{1.3}$$

$$r = \sqrt{x^2+y^2}. \tag{1.4}$$

$\sin^2\theta = (\sin\theta)^2$ 이지만 $\sin^{-1}\theta \neq (\sin\theta)^{-1}$ 임을 주의하라.

2. 평면 극좌표계의 면적소 (area element) : $da = dxdy = rdrd\theta$
3.

$$I = \int_{-\infty}^{\infty} dx e^{-x^2} = \int_{-\infty}^{\infty} dy e^{-y2}. \tag{1.5}$$

강원대 화학과 황현석

$$\begin{aligned} I^2 &= \int_{-\infty}^{\infty} dx x^{-2} \times \int_{-\infty}^{\infty} dy y^{-2}, \\ &= \int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} dxdy e^{-x^2-y^2}, \\ &= \int_0^{2\pi}\int_0^{\infty} rdrd\theta e^{-r^2}, \\ &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\infty} drre^{-r^2}, \\ &= 2\pi\frac{1}{2} = \pi. \end{aligned} \tag{1.6}$$

$$\therefore I = \sqrt{\pi}. \tag{1.7}$$

1.3 구면 극좌표계 (Spherical Polar Coordinates in 3 Dimension)

1.

$$x = r\sin\theta\cos\phi, \tag{1.8}$$

$$y = r\sin\theta\sin\phi, \tag{1.9}$$

$$z = r\cos\theta. \tag{1.10}$$

2.

$$\frac{y}{x} = \frac{r\sin\theta\sin\phi}{r\sin\theta\cos\phi} = \tan\phi \Rightarrow \phi = \tan^{-1}\left(\frac{y}{x}\right) = \arctan\left(\frac{y}{x}\right) = \operatorname{atan}\left(\frac{y}{x}\right), \tag{1.11}$$

$$r = (x^2+y^2+z^2)^{1/2}, \tag{1.12}$$

$$\cos\theta = \frac{z}{r} \Rightarrow \theta = \cos^{-1}\frac{z}{(x^2+y^2+z^2)^{1/2}}. \tag{1.13}$$

3. 부피소 (volume element) : $d\tau = (dr)(rd\theta)(r\sin\theta d\phi) = r^2\sin\theta dr d\theta d\phi$

4. ∇^2 : Laplacian 기호 ("del squared" 라고 발음)

$$\nabla^2 = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}, \tag{1.14}$$

$$= \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial}{\partial r}\right) + \frac{1}{r^2\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial}{\partial\theta}\right) + \frac{1}{r^2\sin^2\theta}\frac{\partial^2}{\partial\phi^2}. \tag{1.15}$$

강원대 화학과 황현석

1.4 복소수 (Complex Numbers)

1. Maclaurin 수열 (Maclaurin series) :

$$\begin{aligned} f(x) &= a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots + a_n x^n + \cdots, \\ f(x) &= f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \cdots + \frac{f^n(0)}{n!}x^n + \cdots \end{aligned} \tag{1.16}$$

2.

$$\cos\theta = 1 - \frac{\theta^2}{2!} + \frac{\theta^4}{4!} - \frac{\theta^6}{6!} + \cdots, \tag{1.17}$$

$$\sin\theta = \theta - \frac{\theta^3}{3!} + \frac{\theta^5}{5!} - \frac{\theta^7}{7!} + \cdots. \tag{1.18}$$

3.

$$\begin{aligned} e^{i\theta} &= 1 + i\theta - \frac{\theta^2}{2!} - \frac{i\theta^3}{3!} + \frac{\theta^4}{4!} + \frac{\theta^5}{5!} + \cdots, \\ &= \left(1 - \frac{\theta^2}{2!} + \frac{\theta^4}{4!} + \cdots\right) + i\left(\theta - \frac{\theta^3}{3!} + \frac{\theta^5}{5!} + \cdots\right). \end{aligned} \tag{1.19}$$

4. 위의 (1.17), (1.18) 식들과 (1.19) 식을 비교하면 다음의 **오일러 공식**을 얻을 수 있다.

$$\boxed{e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta.} \tag{1.20}$$

5. 복소수 평면에서 직교좌표의 극좌표로 변환 :

$$z = x + iy = r\cos\theta + ir\sin\theta = r(\cos\theta + i\sin\theta) = re^{i\theta}. \tag{1.21}$$

6. 켤레복소수 (complex conjugate)

$$\begin{aligned} z^* &= (x+iy)^* = x - iy = r\cos\theta - ir\sin\theta, \\ &= r(\cos(-\theta) + i\sin(-\theta)) = re^{-i\theta}, \end{aligned} \tag{1.22}$$

$$|z|^2 = zz^* = (x+iy)(x-iy) = x^2 + y^2 = r^2 \Rightarrow r = |z|. \tag{1.23}$$

강원대 화학과 황현석

7. De Moivre's 공식 (De Moivre's formula) :

$$(re^{i\theta})^n = r^n e^{in\theta} = r^n[\cos(n\theta) + i\sin(n\theta)]. \tag{1.24}$$

강원대 화학과 황현석

제 2 장

함수와 그래프 (Functions and Graphs)

2.1 들어가기

1. 이상기체의 상태 방정식 (Ideal gas equation of state) :

$$PV = nRT. \tag{2.1}$$

$$P = \frac{nRT}{V} = f(n, T, V). \tag{2.2}$$

(2.2) 식에서 P는 n, T, V의 함수로 정의된다.

2. 일차 방정식 또는 선형 방정식 (linear equations or equations of the first degree) : 변수들 사이에 선형 의존성을 보이는 함수들을 정의하는 식.

$$y = f(x) = mx + b, \tag{2.3}$$

위 식에서 m은 기울기 (slope)이고 b는 y 절편 (y-intercept)이다.

3. 이차 방정식 (quadratic equations or equations of the second degree)

$$y = f(x) = ax^2 + bx + c. \tag{2.4}$$

강원대 화학과 황현석

- 만약 $a > 0$ 이면 곡선은 아래로 볼록 (convex down).
- 만약 $a < 0$ 이면 곡선은 위로 볼록 (convex up).
- 포물선 (parabolas) : (2.4) 식에 의해 표현되는 곡선들의 집합.

4. 근 (roots) : 함수가 0, 즉 $f(x) = 0$ 이 될 때의 x 값들 (the zeros of a function).

   이차 함수의 근에 대한 일반 공식 :

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^4 - 4ac}}{2a} \tag{2.5}$$

5. 지수함수 (exponential functions) 와 로그함수 (logarithmic functions).

   (a) 지수함수 : $f(x) = a^x$

   - $f(x) = e^x = \exp[x] = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots$.
   - $e = \lim_{x \to 0}(1 + x)^{1/x} = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \cdots$

   (b) 로그함수 : $f(x) = \log_a x$

6. 삼각함수 (trigonometric functions) :

   (a) $f(x) = \sin x$, $f(x) = \cos x$, $f(x) = \tan x$.

   (b) $f(x) = \cot x = \frac{1}{\tan x}$, $f(x) = \sec x = \frac{1}{\cos x}$, $f(x) = \csc x = \frac{1}{\sin x}$.

   (c) $\sin x$ 와 $\tan x$ 는 기함수 (odd functions) 이고, $\cos x$ 는 우함수 (even function) 이다.

   기함수 : $f(-x) = -f(x)$, 우함수 : $f(-x) = f(x)$

$$\sin(-x) = -\sin(x) \tag{2.6}$$

$$\cos(-x) = \cos(x) \tag{2.7}$$

$$\tan(-x) = -\tan(x) \tag{2.8}$$

강원대 화학과 황현석